核心精讲·肠内消化（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胰液 ①

慢性胰腺炎是胰液的缺乏
急性胰腺炎是胰液的增多

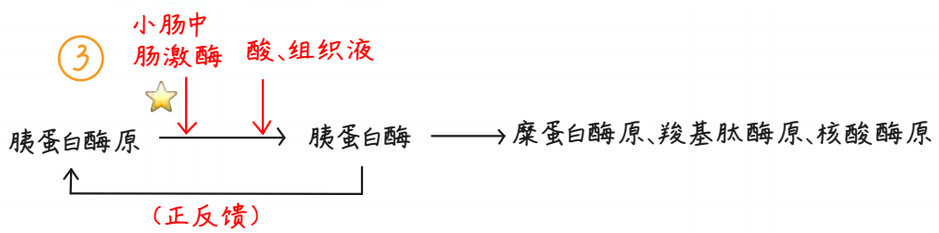
1.胰液是**最强**消化液，可全面消化三大营养物质（胰淀粉**酶**、胰脂肪**酶**、胰**蛋白酶原**等）

缺乏	胃液	胰液 ②	胆汁
栗子 ttsx	胃大部切除术	慢性胰腺炎	肝功能不全(肝硬化)
影响**糖**的消化吸收	×	×	×
影响**脂肪**的消化吸收	×	√（脂肪泻）	√（脂肪泻）
影响**蛋白质**的消化吸收	消化不全×	√	×
缺乏脂溶性维生素 A、D、E、K	×	√	√

串：胃大部切除术的术后远期并发症可有脂肪泻（脂肪排空过快所致），属于营养性并发症

慢性胰腺炎也可能导致凝血障碍，因为胰液缺乏会导致VitK缺乏，VitK与凝血因子2、7、9、10的合成有关，因此补充VitK能纠正出血，但是肝硬化补充VitK不能纠正出血（鉴别点）。

2.酶原的激活（胰蛋白酶是胰酶激活的扳机）



3.胰液分泌的调节以**体液调节为主**

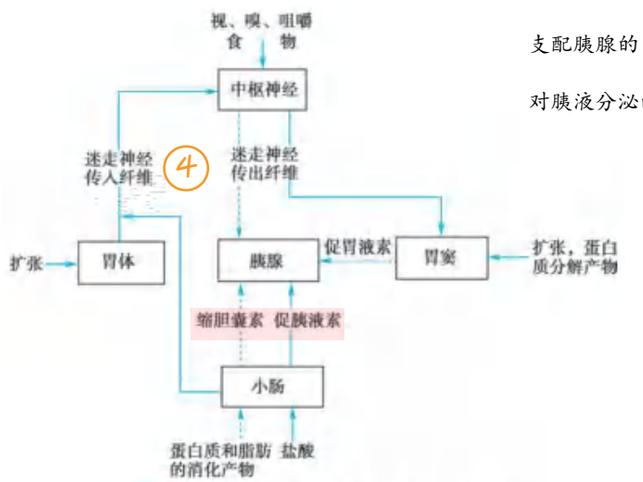


图 6-12　胰液分泌的神经和体液调节示意图
实线表示引起水样分泌；虚线表示引起酶的分泌。

支配胰腺的内脏大神经属于交感神经

对胰液分泌的影响不大

① 胰腺是兼有外分泌和内分泌功能的腺体。

胰腺的内分泌功能主要与糖代谢调节有关，将在内分泌部分讨论。（胰岛）
胰腺的外分泌物为胰液，是由胰腺的腺泡细胞和小导管管壁上皮细胞所分泌的，具有很强的消化能力。（腺泡）

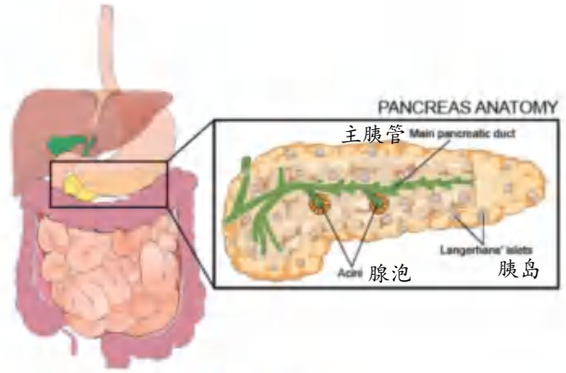
② 胰液中由于含有水解糖、脂肪和蛋白质三类营养物质的消化酶，因而是最重要的消化液。
临床和实验均证明，当胰液分泌障碍时，即使其他消化液分泌都正常，食物中的脂肪和蛋白质仍不能完全消化和吸收，常可引起脂肪泻，但糖的消化和吸收一般不受影响。

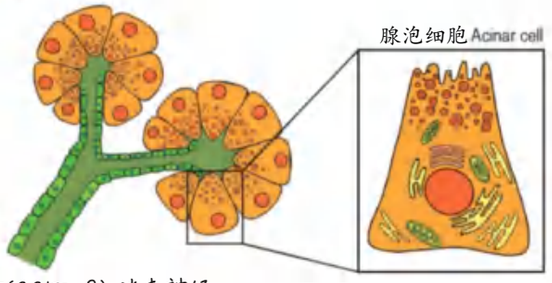
③ 理顺知识点：
①.胰蛋白酶原以无活性的酶原形式存在于胰液中，小肠液中的**肠激酶**是激活胰蛋白酶原的特异性酶，可使胰蛋白酶原变为有活性的胰蛋白酶。并且已被激活的胰蛋白酶也能激活胰蛋白酶原而形成正反馈，加速其活化。此外，酸、组织液等也能使胰蛋白酶原活化。
②.糜蛋白酶原主要在胰蛋白酶的作用下转化为有活性的糜蛋白酶。糜蛋白酶和胰蛋白酶的作用极为相似，都能将蛋白质分解为胨和肽，两者一起作用时可将蛋白质消化为小分子多肽和氨基酸。且糜蛋白酶还有较强的凝乳作用。
③.正常胰液中也含有羧基肽酶原、核糖核酸酶原、脱氧核糖核酸酶原等，在已活化的胰蛋白酶作用下激活。

所以，胰蛋白酶是胰酶激活的板机点，各种原因造成胰蛋白酶渗入胰腺组织中而被激活，则胰腺组织自身被消化，会导致胰腺细胞和间质水肿引起急性胰腺炎。
临床上用生长抑素及其类似物奥曲肽抑制胰酶分泌，用加贝酯和抑肽酶抑制胰蛋白酶活性。

④ 反射的传出神经主要是迷走神经，可通过末梢释放Ach直接作用于胰腺，也可通过引起促胃液素的释放，间接引起胰腺分泌。

迷走神经主要作用于胰腺的腺泡细胞，对小导管上皮细胞作用较弱。因此，迷走神经兴奋引起胰液分泌的特点是水和碳酸氢盐含量很少，而酶的含量却很丰富。
内脏大神经（属交感神经）对胰液的分泌不是很明显。

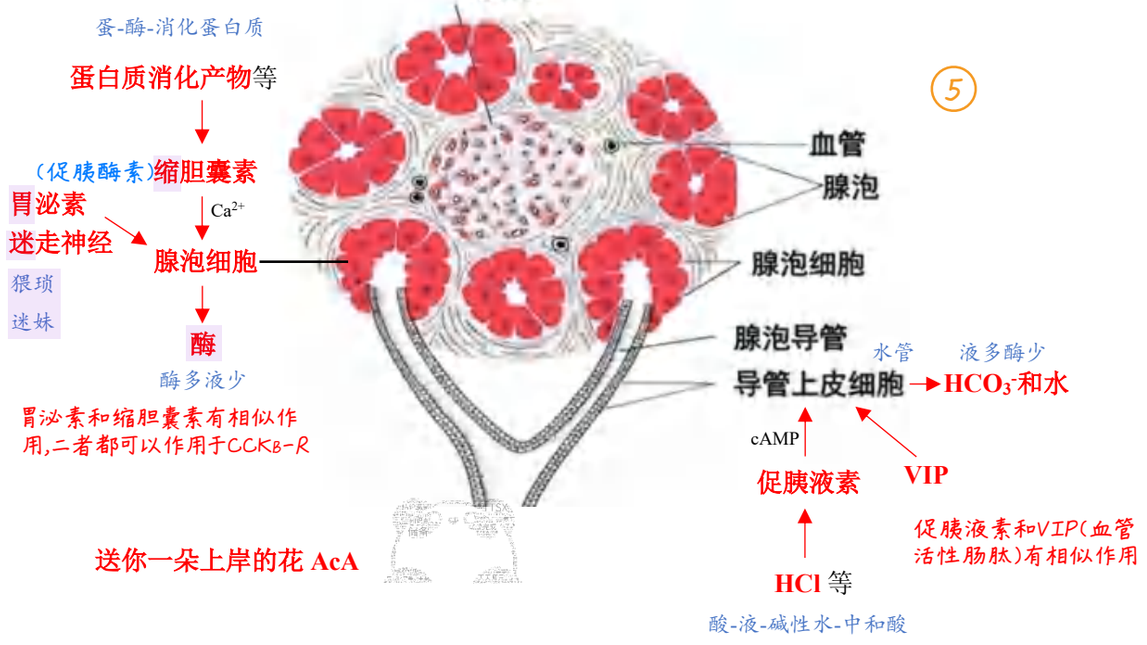




蛋白质消化产物(CCK最强刺激物)
↓ 小肠
缩胆囊素(促胰酶素)(Ca^{2+})
↓ 胰
腺泡细胞 ← 胃泌素(CCK$_B$-R)、迷走神经
↓
酶(胰淀粉酶、胰脂肪酶、胰蛋白酶原…)

HCl(促胰液素最强刺激物)
↓ 小肠
促胰液素(cAMP)
VIP → ↓ 胰
导管细胞
↓
水、HCO_3^-
(胰液偏碱性)

胰岛



需注意：抑制胰液分泌的因素有生长抑素、胰高血糖素、胰多肽（yi yi yi）

⑤ 理顺知识点：
由于导管上皮细胞内含有较高浓度的碳酸酐酶CA,在它的催化下,CO2可溶于水生成H2CO3,而后解离成HCO_3^-,所以胰腺内的小导管细胞分泌的HCO_3^-含量很高,主要是液体成分("碱性水");胰液中的蛋白质主要是多种消化酶,有腺泡细胞分泌。
所以如果是以导管细胞分泌为主,胰液的特点则是"液多酶少",如果是以腺泡细胞分泌为主,胰液的特点则是"酶多液少"。

①.促胰液素,顾名思义要促进的是胰液中的液体,所以促胰液素主要是促进导管细胞产生HCO_3^-和水("碱性水")。
HCl是促胰液素的最强刺激物,对应了酸刺激小肠S细胞分泌"碱性水"来中和,其次是蛋白质分解产物和脂酸钠,糖类几乎没有刺激作用。且促胰液素以cAMP为第二信使促进胰腺小导管上皮细胞分泌大量"碱性水"
迷走神经兴奋不引起促胰液素释放,但迷走神经对促胰液素有加强作用,即在阻断迷走神经后,促胰液素引起的胰液分泌量将大大减少

②.缩胆囊素又称为促胰酶素,顾名思义主要促进的是胰液当中的酶,所以缩胆囊素主要促进腺泡细胞分泌酶。
蛋白质的消化产物是缩胆囊素的最强刺激物,这也对应了需要分泌更多的消化酶来消化蛋白质的需求,其次是脂酸钠、盐酸、脂肪,糖类没有刺激作用。且缩胆囊素以Ca2+为第二信使促进腺泡细胞分泌酶

③.胃泌素和缩胆囊素都可以作用于CCKB受体,说明这两者存在一定的相似作用,即缩胆囊素可以促进胰腺腺泡细胞分泌酶,胃泌素也可以促进胰腺腺泡细胞分泌酶。
迷走神经能产生胃泌素释放肽GRP促进胃泌素分泌,进而促进胰酶分泌,当然也可以搭配感性认识,迷走神经休养生息、储备能量,促进胰酶分泌更有利于充分消化蛋白质达到机体休养生息的目的。

④.血管活性肠肽VIP,可以感性认识"活性肠肽",联想到兴奋效果,以产生更多的胰液,即促进小导管上皮细胞产生HCO_3^-和水("碱性水"),以增加胰液量

促胰液素和缩胆囊素之间存在协同作用,即一个激素可加强另一个激素的作用。

二、胆汁

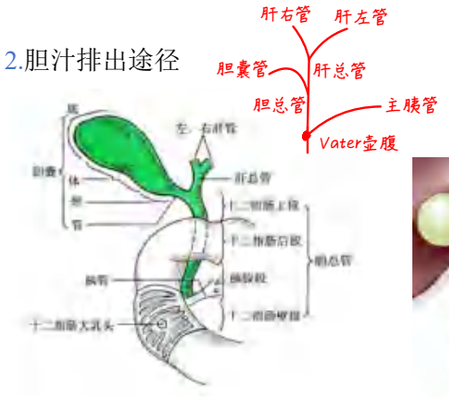
1.胆汁由**肝脏合成**（肝细胞和肝内胆管上皮细胞），每天约 **1L**，促进**脂类**物质消化吸收 ⑥

⑥ 肝细胞能持续分泌胆汁。在非消化期，肝脏分泌的胆汁主要储存于胆囊内。进食后，食物及消化液可刺激胆囊收缩，将储存于胆囊内的胆汁排入十二指肠。直接从肝细胞分泌的胆汁称为肝胆汁，储存在胆囊内并由胆囊排出的胆汁称为胆囊胆汁。

①肝硬化患者脂类物质消化吸收障碍（不想吃肉）

②**切除胆囊**后小肠内的消化吸收**没有**明显影响（肝胆汁可直接流入小肠）

2.胆汁排出途径





胆总管与主胰管汇合成肝胰/Vater 壶腹

开口于十二指肠降部大乳头

肝胰壶腹有 Oddi 括约肌

①非消化期（胆囊舒张）：肝脏→胆汁→进入胆囊储存、**浓缩**

胆囊接纳胆汁每天约 500ml，胆囊黏膜吸收其中的水和无机盐，如胆囊黏膜吸收 HCO_3^-的方式为 HCO_3^--Cl^-转运

②消化期（胆囊收缩）：肝脏→胆汁排入十二指肠，**肝胆汁呈弱碱性可中和胃酸** ⑦

胆囊胆汁也排入十二指肠，**胆囊胆汁不能中和胃酸**（胆囊胆汁的 HCO_3^-被吸收呈弱酸性）

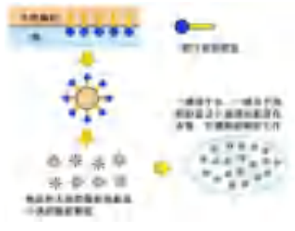
⑦
- 消化期
  - 肝胆汁，呈金黄色，透明清亮，呈弱碱性（pH7.4）
  - 胆囊胆汁，呈深棕色（被浓缩），呈弱酸性（HCO_3^-在胆囊中被吸收，pH6.8）

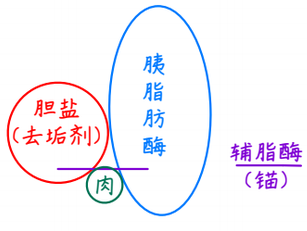
3.胆汁中与**消化吸收**有关的**主要成分是胆盐（胆汁酸盐）** ⑧

⑧ 胆汁中除水分外，还含有胆盐、卵磷脂、胆固醇和胆色素等有机物和Na+、K+、Ca2+等无机物。
胆汁是唯一不含酶的消化液

胆汁中最重要的成分是胆盐，其主要作用是促进脂肪的消化和吸收

①**胆盐**、胆固醇、卵磷脂可**乳化脂肪**（使大坨肉变成小脂滴）→**增加胰脂肪酶作用面积**以利于消化，需**辅脂酶以防止胆盐将胰脂肪酶从脂滴表面清除**





与洗衣服同理：胆盐（去垢剂）可将附着在胆盐微胶粒（乳化的脂滴）表面的胰脂肪酶从脂滴表面清除

辅脂酶与胰脂肪酶和胆盐形成复合物（锚）

胆色素是血红素的消化产物，是决定胆汁颜色的主要成分
（位于胆囊颈、管的结石嵌顿时，胆囊黏膜可吸收胆色素致白胆汁出现）

胆固醇是肝脏脂肪代谢的产物

②胆盐(溶剂):卵磷脂=(2-3):1 时胆固醇(溶质)溶解度最大，因此**胆汁酸、卵磷脂↓或胆固醇↑**可引起胆固醇析出形成**结石** (9)

③**胆盐**运载**脂类消化产物（脂肪酸等）和脂溶性维生素 A/D/E/K（混合微胶粒）**→穿过小肠表面**静水层以利于吸收**（混合过河）

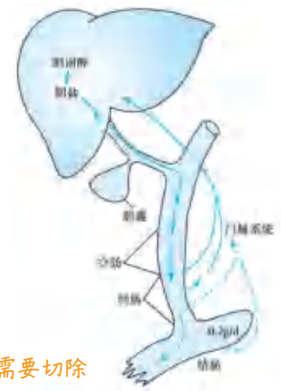
④**胆色素**是**血红蛋白**的代谢产物（代谢异常导致黄疸-本来染粪便结果把自己染黄了）

需注意：**胆汁不含与消化有关的酶**

4.促进胆汁分泌的因素 (10)

回肠肠肝循环的胆盐（利胆作用）胆盐在回肠吸收回到肝脏后,就会刺激肝脏合成胆汁	需注意胆盐对胆囊运动**无**明显影响
促胰液素	**水和 HCO_3^-为主**
缩胆囊素	**胆囊收缩+Oddi 括约肌舒张为主**
胃泌素	在外科某些手术中,Oddi括约肌废除后,胆囊也需要切除
迷走神经	
食物刺激强度	**蛋白质＞脂肪＞糖**（胆汁）

VitB12-内因子复合物也在回肠吸收



胆盐的肠肝循环示意图

促胰液素、缩胆囊素、胃泌素、迷走N

⊕⊕⊕ ⊕ ⊕ ⊕
↓
水、HCO_3^-

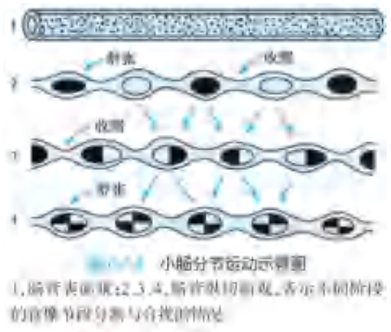
三、小肠的运动形式

①紧张性收缩

②消化间期周期性移行性复合运动 MMC
胃的MMC传到了小肠

③蠕动、逆蠕动、**蠕动冲**常见于病理情况如肠结核:跳跃征 (11)

④**分节运动：利于消化吸收** (12)



小肠分节运动示意图

消化期被食糜充盈的小肠	空腹几乎不存在
环形肌	**有规律**运动
频率梯度：上部＞下部	**可推动食物、但 ddmm 小** 不是主要作用
食糜与消化液充分混合 **增加食糜与小肠接触、不断挤压肠壁**	**促进血液和淋巴液回流**

(9) 胆盐与卵磷脂可聚合成微胶粒,胆固醇可溶于微胶粒中。卵磷脂是胆固醇的有效溶剂,胆固醇的溶解量取决于胆汁中它与卵磷脂的适当比例。当胆固醇含量过多或卵磷脂含量过少时,胆固醇便从胆汁中析出形成胆固醇结石。
胆汁中绝大部分胆红素以溶于水的结合形式(双葡糖醛酸胆红素)存在,但也有不溶于水的游离胆红素存在(脂溶性),可与Ca2+结合形成胆红素钙发生沉淀,即胆红素结石。　串联胆系结石的分类(外科学)

胆固醇类结石（胆囊结石最常见类型）		胆色素结石（胆色素钙结石(游离胆红素与钙等金属离子结合形成)）		其它
纯胆固醇结石（胆固醇＞90%）	混合性结石	黑色素结石（几乎在胆囊小黑屋）	棕色结石（多在胆管）	碳酸钙、磷酸钙、棕榈酸钙等
剖面呈放射状	剖面呈放射状、层状	质地硬、杂质少	质地软、杂质多	
X线常不显影	X线常显影	X线部分显影		X线常显影

含钙少　含钙相对较多　与高尿酸关系(细菌代谢)

(10) 理顺知识点:
1.进入小肠的胆盐绝大部分由回肠黏膜吸收入血,通过门静脉回到肝脏再形成胆汁,这一过程称为胆盐的肠肝循环。返回到肝脏的胆盐有**刺激肝胆汁分泌**的作用,称为胆盐的利胆作用。　不是刺激胆囊运动

2.促胰液素、缩胆囊素、胃泌素都在小肠发挥作用,而小肠内消化是需要胆汁的,所以三者都会促进胆汁的分泌:
①.促胰液素,主要促进胰液"碱性水"的分泌,酶的含量很少,而胆汁中不含与消化有关的酶,故促进胆管上皮细胞分泌大量的水和HCO_3^-,而刺激肝细胞分泌胆盐的作用不显著。
②.缩胆囊素绝对不能想当然的认为其主要促进酶的分泌,因为胆汁中不含消化有关的酶,所以此时缩胆囊素对于胆汁的主要作用体现在使胆囊收缩,Oddi括约肌舒张,进而促进胆汁排出,即只有较弱的促胆汁分泌的作用。
③.胃泌素、缩胆囊素、迷走神经都不会促进酶的分泌,因胆汁中不含消化有关的酶,因此其促进胆汁分泌的作用都较弱。

(11) ①.蠕动可发生在小肠的任何部位,其作用是将食糜向小肠远端推进一段后,在新的肠段进行分节运动。
②.蠕动冲可一次将食糜从小肠始端推送到末端,甚至可推送至大肠。蠕动冲由进食时的吞咽动作或食糜进入十二指肠而引起。
③.逆蠕动是与一般蠕动方向相反的,其主要作用是防止食糜过早通过回盲瓣进入大肠,增加食糜在小肠内的停留时间,便于充分的消化吸收。

(12) 分节运动是一种以环形肌为主的节律性收缩和舒张交替进行的运动,表现为食糜所在肠道的环形肌以一定的间隔交替收缩,把食糜分割成许多片段;随后,原收缩处舒张,原舒张处收缩,使原来节段的食糜被分成两半,邻近的两半合在一起,形成新的阶段。如此反复,食糜得以不断分开,又不断混合。

四、大肠

1.大肠的运动形式 (13)

紧张性收缩	
袋状往返运动 （**空腹**最常见）	**环**形肌**无**规律运动，促进**水**吸收 **不**向前远距离推进（往返）
分节推进和**多袋**推进运动	**环**形肌**有**规律运动（类似小肠分节运动）
蠕动	
集团蠕动 **（快且远）**	十二指肠-横结肠反射（壁内在神经丛为主） 集团蠕动最常发生在早餐后 60 分钟内 （第一节下课后集体拉粑粑）

(13) 大肠的运动少而慢,对刺激的反应也较迟缓,这些特点与大肠作为粪便的暂时储存场所相适应。
①.袋状往返运动是在空腹和安静时最常见的一种运动方式,由环行肌无规律的收缩而引起,它使结肠出现一串结肠袋,结肠内压力升高,结肠袋内容物向前、后两个方向作短距离的往返位移,但并不向前进行远距离推进。这种运动有助于促进水的吸收。

②.分节推进运动是指环行肌有规律的收缩,将一个结肠袋内容物推移到邻近肠段,收缩结束后,肠内容物不返回原处;如果一段结肠上同时发生多个结肠袋的收缩,并且其内容物被推移到下一段,则称为多袋推进运动。
进食后或副交感神经兴奋时可见这种运动

③.集团蠕动通常始于横结肠,可将一部分肠内容物推送至降结肠或乙状结肠。
集团蠕动常见于进食后,最常见于早餐后60min,可能是胃内食糜进入十二指肠后,由十二指肠-横结肠反射引起,主要通过壁内在神经丛的传递实现。

小结消化道的运动形式：

胃	小肠	大肠
紧张性收缩（消化间期和消化期均存在） 蠕动 蠕动的频率与慢波有关系		
消化间期周期性移行性复合运动 MMC		
容受性舒张	分节运动 蠕动冲 逆蠕动	分节推进和多袋推进运动 集团蠕动 袋状往返运动

2.大肠内细菌的消化作用 (14)

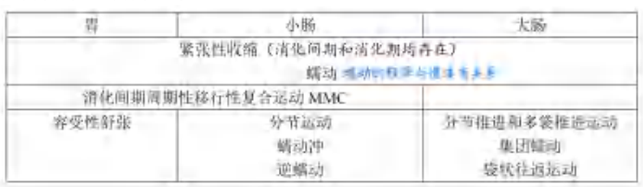
对糖、脂肪的分解称为发酵	产物：乳酸、乙酸、CO_2、甲烷、脂肪酸、甘油、胆碱等
对蛋白质的分解称为腐败	产物：胨、氨基酸、NH_3、H_2S、组胺、吲哚等
合成 Vit**K**、**B** 复合物（流量）	若长期用抗生素可致 VitK、B 缺乏

(14) 大肠内有大量细菌,大多是大肠埃希菌、葡萄球菌等,主要是来自食物和空气,外界的细菌由口腔进入胃时,大部分被胃酸杀灭。
在大肠中,肠腔内容物呈弱碱性,且移动缓慢,有利于细菌的大量繁殖。

真题解析·肠内消化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N12 A 胃和小肠都具有的运动形式是
A.紧张性收缩
B.容受性舒张
C.分节运动
D.袋状往返运动

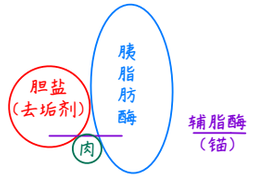


2. 2014N12 A 胆汁在小肠内促进脂肪消化与吸收的主要作用机制是
A.胆盐对脂肪的乳化作用 增加胰脂肪酶的作用面积
B.碳酸氢盐对胃酸的中和作用
C.所含脂肪酶的脂肪分解作用 胆汁不含与消化有关的酶

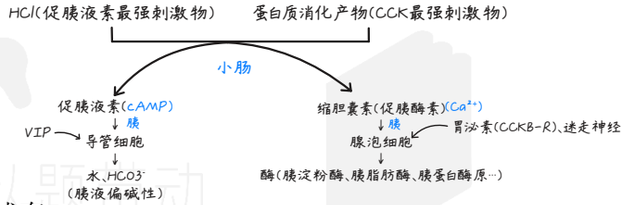
答案:1-2 A A

D.直接刺激肠上皮细胞吸收作用 形成混合微胶粒再吸收

3. 2015N12 A 在胰脂肪酶消化脂肪的过程中，辅脂酶的作用是
A.提高胰脂肪酶对脂肪的酶解速度
B.防止胰脂肪酶从脂滴表面被清除
C.促进胰腺细胞分泌大量胰脂肪酶
D.将胰脂肪酶原转变为胰脂肪酶



4.2016N13 A 促进胰腺分泌消化酶最主要的胃肠激素为
A.胃泌素
B.胰多肽
C.促胰液素
D.缩胆囊素 最主要



5. 2017N137 X 小肠运动的形式有
A.紧张性收缩
B.分节运动
C.集团蠕动 大肠
D.逆蠕动

6. 2018N8 A 大肠内细菌利用简单物质合成的维生素是　流量
A.维生素 A 和 D
B.维生素 C 和 E
C.维生素 B 和 K
D.维生素 PP 和叶酸

7. 2019N7 A 胆汁促进脂肪消化和吸收的主要原因是
A.胆盐的肠-肝循环 促进胆汁分泌
B.含有大量的 HCO_3^-
C.含有丰富的脂肪酶 胆汁不含与消化有关的酶
D.胆盐对脂肪的乳化作用

8. 2019N139 X 以下关于胃肠激素的叙述中，正确的有
A.可调节消化功能活动
B.可促进消化道黏膜生长 胃肠激素的营养作用
C.分泌细胞分布于胃、肠、胰
D.有内分泌和旁分泌等多种分泌方式
　入血　经组织液扩散

9. 2021N8 A 胆石症病人切除胆囊后最可能发生的情况是
A.不会再发生胆道结石 不会有胆囊结石(胆囊被切了)
B.增加消化性溃疡风险　肝胆汁不断排入十二指肠、胆汁可能反流到胃
C.胆汁排出量明显减少
D.影响脂肪性食物的消化　没有浓缩的胆汁流入肠道、影响一次大量摄入脂肪

答案:3-9 B D ABD C D ABCD BD